

O Problema do Criador de Problemas

UVA 10092 - Teoria dos Grafos

INTEGRANTES

Grupo I

ORIENTADOR

Prof. Me Ricardo Carubbi

Contexto e Objetivo

Contexto do Problema

O problema **UVA 10092** envolve a organização de questões em categorias para uma competição. O desafio é alocar problemas de um banco disponível para categorias específicas, respeitando as demandas de cada uma. Cada problema pode pertencer a várias categorias, mas deve ser usado em apenas uma na prova final.

Objetivo da Solução

O objetivo central é determinar se é possível satisfazer todas as demandas de categoria com os problemas disponíveis. Precisamos maximizar a alocação e, se viável, identificar exatamente quais problemas compõem cada categoria, garantindo que nenhum problema seja duplicado na seleção final.

Modelagem: Vértices da Rede

Fonte (S)

Origem do Fluxo

Representa o ponto de partida de toda a rede. Conecta-se a todos os problemas disponíveis para distribuição.

Problemas (P_j)

Candidatos a Alocação

Cada vértice representa um problema individual do banco. Existem n_p vértices nesta camada intermediária.

Categorias (C_i)

Destinos de Demanda

Cada vértice representa uma categoria específica. Existem n_k vértices que recebem problemas compatíveis.

Sumidouro (T)

Destino do Fluxo

Ponto final onde todo o fluxo converge. Representa a satisfação total das demandas das categorias.

Modelagem: Direções das Arestas



Entrada

$$S \rightarrow P_j$$

Arestas direcionadas da **Fonte (S)** para cada **Problema (P_j)**.

Representa a disponibilidade de cada questão para ser selecionada.



Distribuição

$$P_j \rightarrow C_i$$

Arestas de cada **Problema (P_j)** para as **Categorias (C_i)** compatíveis.

Mapeia as qualificações técnicas de cada problema conforme o enunciado.



Saída

$$C_i \rightarrow T$$

Arestas de cada **Categoria (C_i)** para o **Sumidouro (T)**.

Representa o fluxo de problemas necessários para completar a prova.

Capacidades da Rede

Fonte para Problemas

Capacidade: 1

Cada aresta de S para um problema P_j possui capacidade unitária, garantindo que cada problema seja selecionado no máximo uma vez.

Problemas para Categorias

Capacidade: 1

Arestas de P_j para C_i indicam compatibilidade. A capacidade 1 permite que o problema flua para uma categoria específica.

Categorias para Sumidouro

Capacidade: c_i

Arestas de C_i para T têm capacidade igual à demanda da categoria. Isso limita o número de problemas aceitos por categoria.

Justificativa das Capacidades

Exclusividade do Problema

A capacidade **1** na aresta $S \rightarrow P_j$ garante que cada problema físico do banco de dados seja selecionado no máximo uma vez para a prova.

Restrição: Impede que o mesmo problema seja usado em duas categorias diferentes simultaneamente.

Compatibilidade de Categoria

A capacidade **1** na aresta $P_j \rightarrow C_i$ permite que o fluxo de um problema flua apenas para categorias onde ele é tecnicamente elegível.

Restrição: Garante que a alocação respeite as etiquetas (tags) originais de cada questão.

Demanda da Categoria

A capacidade **c_i** na aresta $C_i \rightarrow T$ limita o fluxo total recebido por uma categoria ao número exato de questões necessárias.

Restrição: Define o critério de sucesso: o fluxo máximo deve ser igual à soma de todas as demandas c_i .

Algoritmo e Grafo Residual

Algoritmo Edmonds-Karp

Implementação do método Ford-Fulkerson que utiliza **Busca em Largura (BFS)** para encontrar caminhos aumentantes.

Vantagem: Garante a complexidade de $O(V E^2)$ ao escolher sempre o caminho mais curto em número de arestas, evitando loops infinitos em capacidades irracionais e garantindo eficiência para as restrições do UVA 10092.

Papel do Grafo Residual

Estrutura que mantém as capacidades restantes e permite o "cancelamento" de fluxos através de arestas reversas.

Arestas Diretas: Representam a capacidade disponível para enviar mais fluxo.

Arestas Reversas: Permitem que o algoritmo desfça decisões de alocação anteriores para encontrar o fluxo máximo global.

Exemplo Prático: Instância Pequena

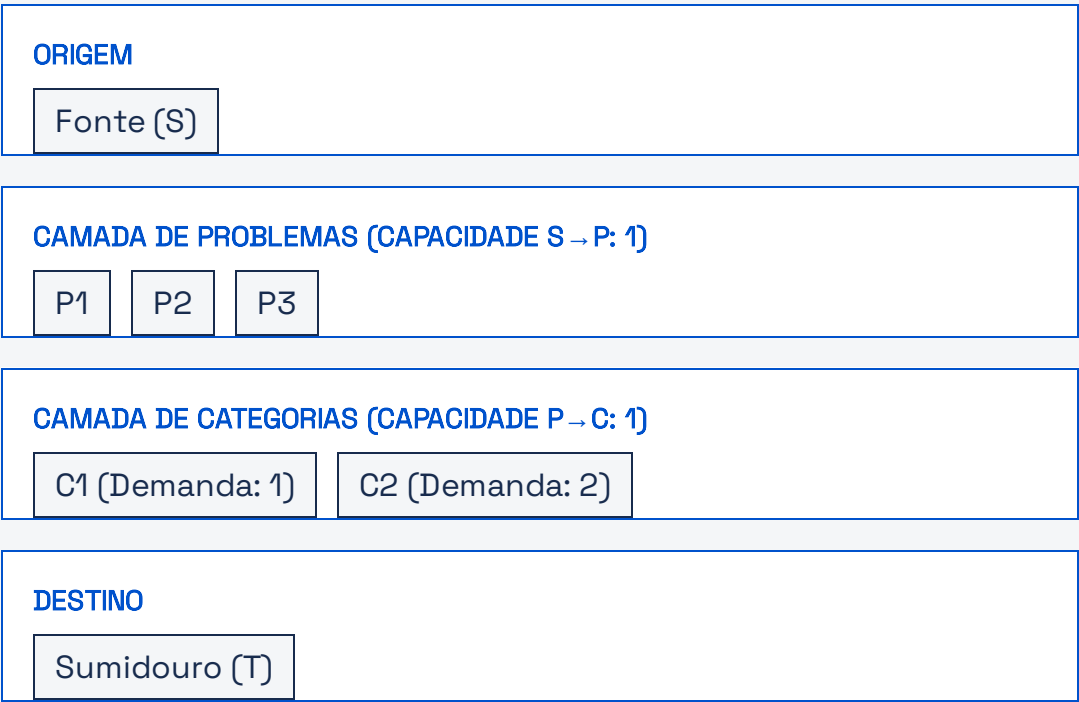
Dados de Entrada

Considere um cenário com 2 categorias e 3 problemas:

Categoria	Demanda	Problemas Elegíveis
C1	1	P1, P2
C2	2	P2, P3

Total de Problemas Necessários: 3

Estrutura da Rede



Execução Manual Passo a Passo

Caminhos Aumentantes (BFS)

Passo 1:

Caminho: S → P1 → C1 → T
Gargalo: 1 | Fluxo Atual: 1

Passo 2:

Caminho: S → P2 → C2 → T
Gargalo: 1 | Fluxo Atual: 2

Passo 3:

Caminho: S → P3 → C2 → T
Gargalo: 1 | Fluxo Atual: 3

Atualização do Residual

A cada passo, as capacidades residuais são atualizadas:

- Arestas no sentido do fluxo têm capacidade reduzida para 0.
- Arestas reversas são criadas com capacidade 1 para permitir correções.
- A demanda de C2 (inicialmente 2) cai para 0 após os passos 2 e 3.

Fluxo Máximo Final: 3 / 3

Status: SUCESSO (Demanda Atendida)

Conversão para a Resposta Final

Interpretação do Fluxo

A solução final é extraída analisando as arestas entre os vértices de **Problemas** (P_j) e **Categorias** (C_i) no grafo residual.

Se uma aresta $P_j \rightarrow C_i$ possui fluxo igual a 1 (ou capacidade residual 0 no sentido original), o problema j foi alocado à categoria i .

O sucesso é confirmado se o **Fluxo Máximo Total** for igual à soma das demandas de todas as categorias.

Formato de Saída (UVA)

Para cada caso de teste, o programa deve imprimir:

```
1 (se possível) ou 0 (se impossível)
Para cada categoria i:
    Lista de IDs dos problemas alocados
    separados por espaço.
```

Exemplo:

```
1
8 11 12
16 7
2 3 4 5
```

Complexidade e Casos Especiais

Análise de Complexidade

O algoritmo Edmonds-Karp possui uma complexidade de tempo garantida de:

$$O(V \cdot E^2)$$

Onde **V** é o número total de vértices (Fonte + Sumidouro + Problemas + Categorias) e **E** é o número total de arestas.

Para as restrições do problema ($N_k \leq 20$, $N_p \leq 1000$), o algoritmo executa de forma eficiente dentro do limite de tempo das plataformas de submissão.

Casos Especiais e Exceções

Inviabilidade de Alocação

Se o fluxo máximo total for menor que a soma das demandas das categorias, o sistema deve retornar '0', indicando falha na seleção.

Problemas Multicategoria

Um problema pode pertencer a várias categorias, mas a modelagem garante que ele contribua com apenas 1 unidade de fluxo para uma única categoria.

Demandas Nulas

Categorias com demanda zero são tratadas naturalmente, não recebendo fluxo e não afetando o cálculo do sucesso da prova.

Conclusão

MODELAGEM

A transformação do problema de alocação em uma rede de fluxo bipartida permitiu representar restrições complexas de forma elegante e eficiente.

ALGORITMO

O uso do Edmonds-Karp garantiu a solução ótima dentro dos limites de tempo, demonstrando a robustez da busca em largura em redes de fluxo.

RESULTADO

A interpretação do grafo residual possibilitou não apenas validar a viabilidade, mas também extrair a alocação exata dos problemas.

Obrigado pela atenção!